



AVIGNON
UNIVERSITÉ

Exercices – Chapitre 4

Optimisation combinatoire quantique

Patrice SEBASTIANO

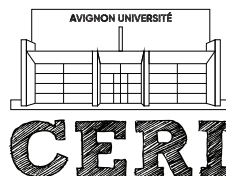
24/06/2026

**Master d'Informatique
Informatique Quantique**

UE Stage de Recherche – LIA Avignon

Encadrant
Serigne GUEYE

UFR
SCIENCES
TECHNOLOGIES
SANTÉ



CENTRE
D'ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE
ceri.univ-avignon.fr

Sommaire

Titre	1
Sommaire	2
1 Exercices du Chapitre 4	3

1 Exercices du Chapitre 4

Exercice 1 – p. 130

Prove that $|\psi_0\rangle = \bigotimes_{j=0}^{n-1} |+\rangle$ has the minimum possible energy for

$$H_0 = - \sum_{j=0}^{n-1} X_j,$$

by first showing that, for each j and each state $|\psi\rangle$, it holds that $\langle\psi|X_j|\psi\rangle \leq 1$, and then showing that $\langle\psi_0|X_j|\psi_0\rangle = 1$ for each j .

Solution

Soit $|\psi\rangle$ un état quantique normalisé à n qubits. Nous pouvons le décomposer dans la base computationnelle sous la forme :

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} a_i |i\rangle, \quad \text{avec} \quad \sum_{i=0}^{2^n-1} |a_i|^2 = 1.$$

L'opérateur X_j agit sur l'état de base $|i\rangle$ en inversant le j -ème bit de i . Algébriquement, cette opération de flip se traduit par la règle suivante :

$$X_j |i\rangle = |i + (-1)^{i_j} 2^j\rangle$$

Puisque X_j est une matrice de Pauli, elle est sa propre réciproque ($X_j^2 = I$). Ainsi, si l'on pose $|k\rangle = X_j |i\rangle$, alors on a de manière bijective $|i\rangle = X_j |k\rangle$, ce qui donne la relation réciproque sur l'indice : $i = k + (-1)^{k_j} 2^j$.

Calculons maintenant la valeur moyenne $\langle\psi|X_j|\psi\rangle$ en développant la double somme :

$$\langle\psi|X_j|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \sum_{i=0}^{2^n-1} a_k^* a_i \langle k|X_j|i\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \sum_{i=0}^{2^n-1} a_k^* a_i \langle k|i + (-1)^{i_j} 2^j\rangle$$

Le produit scalaire de la base orthogonale $\langle k|i + (-1)^{i_j} 2^j\rangle$ est non nul (égal à 1) si et seulement si $k = i + (-1)^{i_j} 2^j$, ou de manière équivalente $i = k + (-1)^{k_j} 2^j$. En injectant cette condition, la double somme devient :

$$\langle\psi|X_j|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} a_k^* a_{k+(-1)^{k_j} 2^j}$$

Posons $b_k = a_{k+(-1)^{k_j} 2^j}$. L'opération de flip n'étant qu'une permutation globale des indices, l'ensemble des coefficients b_k est une réorganisation exacte des coefficients a_k . Par conséquent, la norme du vecteur des amplitudes reste inchangée : $\sum |b_k|^2 = \sum |a_k|^2 = 1$.

En appliquant l'inégalité de **Cauchy-Schwarz** sur le produit scalaire des vecteurs d'amplitudes $\vec{a}$ et $\vec{b}$, on obtient :

$$\langle\psi|X_j|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} a_k^* b_k \leq \sqrt{\sum_{k=0}^{2^n-1} |a_k|^2} \times \sqrt{\sum_{k=0}^{2^n-1} |b_k|^2}$$

Comme l'état est normalisé, on remplace par les valeurs :

$$\langle\psi|X_j|\psi\rangle \leq \sqrt{1} \times \sqrt{1} = 1$$

On a donc bien $\langle\psi|X_j|\psi\rangle \leq 1$ pour tout état $|\psi\rangle$ et tout qubit j .

Étape 2 : Évaluation pour l'état fondamental $|\psi_0\rangle$

Considérons à présent l'état $|\psi_0\rangle = \bigotimes_{j=0}^{n-1} |+\rangle$. Cet état correspond à la superposition uniforme de tous les états de la base computationnelle :

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle$$

Ici, pour tout k , l'amplitude est constante et vaut $a_k = \frac{1}{\sqrt{2^n}}$. En reprenant la formule simplifiée établie à l'étape précédente, on a :

$$\langle\psi_0|X_j|\psi_0\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} a_k a_{k+(-1)^{k_j}2^j} = \sum_{k=0}^{2^n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \times \frac{1}{\sqrt{2^n}} \right) = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{1}{2^n}$$

La somme contenant exactement 2^n termes (les 2^n configurations de la base), on obtient :

$$\langle\psi_0|X_j|\psi_0\rangle = 2^n \times \frac{1}{2^n} = 1$$

Conclusion : Minimum de l'énergie

D'après l'étape 1, l'énergie moyenne de n'importe quel état $|\psi\rangle$ pour l'Hamiltonien H_0 est minorée par :

$$\langle\psi|H_0|\psi\rangle = - \sum_{j=0}^{n-1} \langle\psi|X_j|\psi\rangle \geq - \sum_{j=0}^{n-1} 1 = -n$$

L'énergie minimale théorique possible est donc $-n$.

D'après l'étape 2, en évaluant l'énergie de l'état particulier $|\psi_0\rangle$, on trouve :

$$\langle\psi_0|H_0|\psi_0\rangle = - \sum_{j=0}^{n-1} \langle\psi_0|X_j|\psi_0\rangle = - \sum_{j=0}^{n-1} 1 = -n$$

L'état $|\psi_0\rangle$ est donc bien l'état fondamental (*ground state*) possédant le minimum possible d'énergie pour l'Hamiltonien H_0 .

Exercice 2 – p. 135

Create an instance of a simple QUBO problem and solve it with an annealer. Notice that the values for the variables in the solution will be 0 and 1 instead of 1 and -1 .

Solution

On choisit un problème quadratique binaire (QUBO) à trois variables $x_0, x_1, x_2 \in \{0, 1\}$ défini par l'expression d'énergie suivante :

$$E(x_0, x_1, x_2) = -x_1 + 2x_0x_1 - 3x_0x_2$$

On le formule avec `dimod` en utilisant le type `dimod.BINARY` et on le résout par recuit simulé (`SimulatedAnnealingSampler`).

Code Python

```

1 import dimod
2 from dwave.samplers import SimulatedAnnealingSampler
3
4 # Definition de la matrice QUBO (h pour le lineaire, J pour le
   quadratique)
5 J = {(0, 1): 2, (0, 2): -3}
6 h = {1: -1}
7
8 # On specifie le type BINARY pour travailler sur les valeurs {0, 1}
9 problem = dimod.BinaryQuadraticModel(h, J, 0.0, dimod.BINARY)
10
11 sampler = SimulatedAnnealingSampler()
12 result = sampler.sample(problem, num_reads=10)
13 print(result)

```

L'exécution du script produit la table d'échantillonnage suivante :

	0	1	2	energy	num_oc.
0	1	0	1	-3.0	1
1	1	0	1	-3.0	1
2	1	0	1	-3.0	1
3	1	0	1	-3.0	1
4	1	0	1	-3.0	1
5	1	0	1	-3.0	1
6	1	0	1	-3.0	1
7	1	0	1	-3.0	1
8	1	0	1	-3.0	1
9	1	0	1	-3.0	1

['BINARY', 10 rows, 10 samples, 3 variables]

Les variables sont bien de type BINARY (0/1; la solution optimale est $(x_0, x_1, x_2) = (1, 0, 1)$ avec $E = -3.0$, état fondamental du QUBO.

Exercice 3 – p. 143

Check that the QUBO problem returned by `cqm_to_bqm` coincides with what you would obtain should you apply the transformations explained in Section 3.4.1. Don't forget the offset!

Solution

On part du problème contraint (Section 3.4.1) :

$$\text{Minimiser } -2y_0 - 3y_1 \quad \text{s.c. } y_0 + 2y_1 \leq 2, \quad y_j \in \{0,1\}.$$

Transformation manuelle. Le membre de gauche de la contrainte peut prendre des valeurs allant de 0 à 3 (si $y_0 = 1$ et $y_1 = 1$). Pour satisfaire l'inégalité ≤ 2 , l'écart maximal à combler est de 2 (lorsque $y_0 = y_1 = 0$).

Ocean introduit donc deux variables de slack de poids unitaire, notées $s_0, s_1 \in \{0,1\}$, afin de pouvoir rajouter précisément 0, 1 ou 2 à l'équation. La contrainte d'égalité

s'écrit alors :

$$y_0 + 2y_1 + s_0 + s_1 = 2$$

En utilisant le multiplicateur de Lagrange $\lambda = 5$, le Hamiltonien pénalisé non contraint devient :

$$H = -2y_0 - 3y_1 + 5(y_0 + 2y_1 + s_0 + s_1 - 2)^2.$$

En développant le carré à l'aide de l'identité $(\sum a_i)^2 = \sum a_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i a_j$ et en exploitant la propriété des variables binaires ($v^2 = v$), on isole chaque terme :

Terme	Calcul algébrique	Valeur numérique
y_0 (linéaire)	$-2 + 5 \cdot (1^2 + 2 \cdot 1 \cdot (-2)) = -2 + 5(1 - 4)$	-17
y_1 (linéaire)	$-3 + 5 \cdot (2^2 + 2 \cdot 2 \cdot (-2)) = -3 + 5(4 - 8)$	-23
s_0 (linéaire)	$0 + 5 \cdot (1^2 + 2 \cdot 1 \cdot (-2)) = 5(1 - 4)$	-15
s_1 (linéaire)	$0 + 5 \cdot (1^2 + 2 \cdot 1 \cdot (-2)) = 5(1 - 4)$	-15
$y_0 y_1$ (quadratique)	$5 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 2)$	20
$y_0 s_0$ (quadratique)	$5 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 1)$	10
$y_0 s_1$ (quadratique)	$5 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 1)$	10
$y_1 s_0$ (quadratique)	$5 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 1)$	20
$y_1 s_1$ (quadratique)	$5 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 1)$	20
$s_0 s_1$ (quadratique)	$5 \cdot (2 \cdot 1 \cdot 1)$	10
offset (constante)	$5 \cdot (-2)^2$	20

Ces coefficients calculés à la main coïncident avec la structure du modèle binaire renvoyée par `dimod.cqm_to_bqm` :

Validation des Coefficients (Manuel vs Ocean SDK)

Variable (Manuel)	Variable (Ocean SDK)	Valeur	Statut
y_0	y0	-17.0	✓
y_1	y1	-23.0	✓
s_0	slack_vafea44a25936459bad8a6f0de953a4ab_0	-15.0	✓
s_1	slack_vafea44a25936459bad8a6f0de953a4ab_1	-15.0	✓
$y_0 y_1$	('y1', 'y0')	20.0	✓
$y_0 s_0$	('slack_..._0', 'y0')	10.0	✓
$y_0 s_1$	('slack_..._1', 'y0')	10.0	✓
$y_1 s_0$	('slack_..._0', 'y1')	20.0	✓
$y_1 s_1$	('slack_..._1', 'y1')	20.0	✓
$s_0 s_1$	('slack_..._1', 'slack_..._0')	10.0	✓
offset	Offset global	20.0	✓

Les identifiants longs `slack_vafea..._0` et `slack_vafea..._1` correspondent à nos variables s_0 et s_1 . L'offset global est bien de 20.0, ce qui valide la correspondance entre transformation manuelle et transformation automatique d'Ocean SDK.

Exercice 4 – p. 151

Pick the qubits numbered from 0 to 7 and check that their connections correspond to the description of the Chimera topology that we have made in the text. Notice that they all lie in the top-left corner cell, so they will be connected to one cell on the right and one cell below.

Solution**Topologie Chimera – Structure d'une cellule**

Dans la topologie Chimera, les qubits sont organisés en une grille de cellules, chaque cellule contenant 8 qubits répartis en deux groupes selon leur orientation physique :

- **Groupe horizontal** : qubits 0, 1, 2, 3
- **Groupe vertical** : qubits 4, 5, 6, 7

Au sein d'une même cellule, chaque qubit horizontal croise les 4 qubits verticaux, formant un graphe biparti complet $K_{4,4}$. Il n'y a aucune connexion interne entre qubits de même orientation.

Pour les connexions inter-cellules (externes), la puce du DW_2000Q_6 est configurée sous forme d'une grille de 16×16 cellules. Chaque cellule contenant 8 qubits, le saut d'indexation pour passer à la cellule en dessous est de $8 \times 16 = 128$, tandis que le saut pour passer à la cellule à droite est de 8.

Vérification via `sampler.adjacency`

L'analyse de l'attribut `sampler.adjacency` pour la première cellule (qubits 0 à 7) donne les voisinages exacts suivants :

Qubit	Voisins détectés	Interprétation de la connexion externe
0	4, 5, 6, 7, 128	Vers l'homologue 0 de la cellule du bas ($0 + 128$)
1	4, 5, 6, 7, 129	Vers l'homologue 1 de la cellule du bas ($1 + 128$)
2	4, 5, 6, 7, 130	Vers l'homologue 2 de la cellule du bas ($2 + 128$)
3	4, 5, 6, 7, 131	Vers l'homologue 3 de la cellule du bas ($3 + 128$)
4	0, 1, 2, 3, 12	Vers l'homologue 4 de la cellule de droite ($4 + 8$)
5	0, 1, 2, 3, 13	Vers l'homologue 5 de la cellule de droite ($5 + 8$)
6	0, 1, 2, 3, 14	Vers l'homologue 6 de la cellule de droite ($6 + 8$)
7	0, 1, 2, 3, 15	Vers l'homologue 7 de la cellule de droite ($7 + 8$)

Chaque qubit possède bien exactement 5 voisins : 4 liens internes ($K_{4,4}$) et 1 unique lien externe dirigé vers la cellule adjacente correspondante.

Représentation géométrique de la cellule

Le schéma ci-dessous représente le croisement physique des qubits au sein de la cellule (0,0) et leurs extensions vers les cellules voisines.

